

## U<sub>10</sub> 波与辐射式传感器

人耳听到的声波是机械波, 频率在  $16\text{kHz} \sim 20\text{kHz}$  ( $< 16\text{kHz}$ : 次声波  $> 20\text{kHz}$ : 超声波  $300\text{MHz} \sim 300\text{GHz}$ : 微波)

频率高、波长短

超声波传感器 (亦称: 换能器)

功能: 产生、接收超声波信号

是利用压电元件制作的一种声波传感器, 利用压电元件的压电特性实现超声波的发射和接收

- 超声波以直线传播方式, 频率越高  $\rightarrow$  绕射越弱  $\rightarrow$  反射越强, 可制成超声波测距传感器
- 超声波在液体、固体中衰减很小, 穿透能力强, 可制成超声波探伤传感器

传播速度:  $v = \sqrt{\frac{1}{\rho B_a}}$

2个因素:

介质密度 弹性特性 (绝对压缩系数)

声速: 纵波  $>$  横波  $>$  表面波

空气中大、液体中小

声波随着与声源间距离的增加, 声能由于扩散吸收而减弱, 且频率越高 (衰减越快)

原理: 压电材料 (压电晶体、压电陶瓷) 的压电效应

- 发射元件: 利用压电材料的逆压电效应, 将高频电振动转换为机械振动产生超声波 (电能  $\rightarrow$  机械能)
- 接收元件: 利用压电材料的正压电效应, 将超声波机械振动转换为电信号 (机械能  $\rightarrow$  电能)

市场销售 { 专用型  
兼用型

检测方式 { 反射式  
直射式

## 红外传感器

俗称“红外线”, 以“波”的形式在空间传播

组成 { 红外辐射源  
红外探测器 (能将红外辐射能转换为电能的器件或装置)

红外辐射是介于可见光与微波之间的电磁波。

波长: 红外  $<$  无线  $\rightarrow$  分辨率: 红外  $>$  雷达

红外  $>$  可见光  $\rightarrow$  穿透阴霾能力: 红外  $>$  可见光

红外探测器的分类

- 热探测器 (热电型): 热释电、热敏电阻、热电偶
- 光子探测器 (量子型): 光敏电阻、光敏晶体管、光电池

某些半导体材料在红外辐射的照射下产生光电效应而使材料电学性质变化

热探测器利用红外辐射的热效应, 当探测器吸收辐射能后引起温度升高, 使其材料物理量变化。

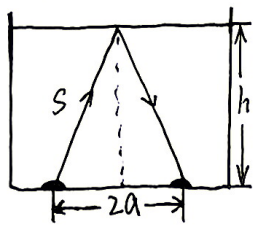
热释电效应: 先将光辐射能变成材料自身的温度, 利用温度敏感特性将温度变化转换为电信号

有光  $\rightarrow$  热  $\rightarrow$  电 二次信息变换过程 { 光  $\rightarrow$  热: 吸收光能产生热量, 升温  
热  $\rightarrow$  电: 热能  $\rightarrow$  电信号 (利用某效应)

与光电器件不同的是, 它对波长频率没有选择

热释电: 红外辐射照到已极化的铁电体薄片表面时让其温度升高, 极化程度降低, 表面电荷减少, 释放部分电荷

## 超声波物位检测



单换能器

$$h = \frac{vt}{2}$$

双换能器

$$h = \sqrt{s^2 - a^2} = \sqrt{\left(\frac{vt}{2}\right)^2 - a^2}$$
$$= \frac{1}{2} \sqrt{(vt)^2 - 4a^2}$$

## 超声波测距

频率  $f$ , 脉冲个数  $n$

$$T = \frac{1}{f}$$

$$\text{往返距离} = v \cdot t = v \cdot nT$$

$$\text{单程距离} = \frac{\text{往返距离}}{2} = \frac{v \cdot nT}{2}$$